

HW1 Report – Path Planning

A* Implementation

使用 A* 演算法進行路徑規劃，核心評估函數為 $f(v)=g(v)+h(v)$ ，其中 $g(v)$ 是從起點到目前節點的累積實際路徑成本， $h(v)$ 是目前節點到終點的歐幾里得距離 (L2 distance)。在每一步都從 open set 中選擇 f 值最小的節點作為目前節點。

在節點展開時，使用題目提供的 `get_neighbor_nodes()` 來產生鄰居節點，並依照給定的 `grid_size` 進行搜尋。如果找到更好的路徑，就更新該鄰居節點的 `parent` 與 `cost`。當目前節點與終點的距離小於等於 `goal_threshold` 時，搜尋結束，再利用 `parent` 指標一路回溯得到最終路徑。

RRT* Implementation

使用 RRT* 演算法從起點開始逐步擴展搜尋樹。每一次迭代先利用題目提供的 `sample_random_node()` 隨機取樣，再從目前樹中找出距離該隨機點最近的節點，並依照 `step_size` 朝取樣點延伸出新節點。

如果新節點位於地圖內且路徑不與障礙物碰撞，再搜尋 `search_radius` 範圍內的鄰近節點，選擇能使累積路徑成本最小的節點作為新節點的 `parent`。將新節點加入樹後，再進行 rewiring，若附近節點改由新節點連接可以降低成本，就更新它們的 `parent`。當新節點可以在 `goal_threshold` 範圍內無碰撞地連到終點時，搜尋結束，最後同樣透過 `parent` 回溯出完整路徑。